

# 고급 PJT

## 업무일지

### Spec2RTL Copilot 및 SpaceWire Spec2RTL 연구·구현 진행 기록

주요 주제 Spec → Behavioral Model → Golden Model → RTL → Compile & Simulation

기술 Stack F/E · B/E · SQLite · Docker · LLM

기록 기간 9월

원문 docs/고급 PJT\_업무일지.txt

수정된 원문의 내용과 표현을 유지하고 문서 구조와 가독성만 조정한 PDF 조판본

# 1. 전체적인 진행

크게 두 갈래로 진행했습니다.

## 1. 고급 PJT

**기술 Stack**Part4 에서 배운 F/E, B/E, SQLite, Docker 및 LLM (chatgpt 5 nano)

GCP Serving 를 적용하지 못한 것이 아쉬운점

**목적** Spec 에서 Code 를 만드는 Spec2RTL 구현.

**서비스 내용** Spec 추출 → Behavioral model → Golden model(python) → RTL → compile 및 Simulation

**깃허브** [https://github.com/hyojin33kim/spec2rtl\\_copilot](https://github.com/hyojin33kim/spec2rtl_copilot)

**디렉토리** spec2rtl\_copilot

## 2. Spec2RTL — Spec 공부 및 고품질 code 확보 process setup

### 목적

PJT 에 적용된 기술의 일반화시 AI 별 Spec 파악능력(통찰적, micro 이해능력) 확인 및 Code 품질비교 및 확인.

### 진행 업무 — Spec → Golden Model

| AI     | 진행 내용                                                                                                                               | 깃허브 / 디렉토리                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Claude | 세세하게 정리해주어야 했음.                                                                                                                     | <a href="#">claude_agent_v2</a><br>harness/claude_agent<br>harness/claude_agent_v2  |
| GPT    | micro architecture 결정시 후보 3 을 제시, 가장 reasonable 한 것을 선택 지시.<br>동일 수준 구현에 GPT 가 Claude 대비 3~40% 에너지 사용.<br>local 없이 chat 에서 git 연결됨. | <a href="#">spacewire_gpt</a><br>별도 directory 구성 필요 없이 chatGPT chatting 에서 진행 가능했음. |

### 진행 업무 — Golden Model, RTL 동시 진행

과정이 더디기는 했지만 구체적인 동작 확인 및 Simulation 결과를 얻을 수 있었음.

## 2. 진행 방법 및 잠정 결론

- 1. spec 을 print 하여 제본
- 2. chapter 별로 claude 와 discussion 하여 개념 및 구조이해한 부분을 Notion 에 정리함
- 3. GPT, Claude 각각에 대해서 chapter 별로 golden model 추출 과정 진행함.
- 4. GPT 는 chat, cowork, codex 모두 git, notion, CLI 가 가능하여 연결성이 좋음.
- 5. Claude 는 침착하지만 GPT 에 비해서 외부 tool 과의 확장성이 부족한 것이 불편 초래함(chat git 연결 X)

## 3. 주별 진행사항

| 주차  | 진행 내용                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1 주 | 개발환경 세팅 및 업무분장(2 팀)                                         |
| 2 주 | 소통과 업무 진행방식 갈등, Stress 로 휴가<br>개인 PJT 시작 & 1 차 목업 완료        |
| 3 주 | 목업 refine, PJT feaure 정리 및 1 차 결과물 완성(Docker 추가 spec 범위 확대) |
| 4 주 | 추석                                                          |
| 5 주 | 2 차 결과물 완성(Docker 추가, spec 활용범위 확대)                         |

## 4. 일별 Directory 진행 사항 (git commit 중심)

spec2rtl\_copilot

| 일자   | 구분     | 진행 내용                                                             |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 9/11 | Mockup | 1 차 Mockup 완성.                                                    |
| 9/1  | —      |                                                                   |
| 9/17 | MVP 구현 | 실행 가능한 Spec2RTL MVP 구현. Highlighted Spec Page, PDF fallback, Live |

|      |            |                                                                                                     |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | Trace Explorer workspace 구현.                                                                        |
| 9/18 | 문서화        | 현재 Trace Explorer 화면 및 동작 구조 문서화.                                                                   |
| 9/28 | Checkpoint | FastAPI 기반 TX-credit MVP checkpoint 완료. ECSS Encoding 범위 확장. 신규 checkout 환경에서 발생하던 SQLite 쓰기 문제 수정. |
| 9/29 | 정리         | Trace navigation 과 데모 접근 방법 개선. 프로젝트 인수인계 문서 정리.                                                    |

## 4. 일별 Directory 진행 사항 — 계속

**harness/claude\_agent + harness/claude\_agent\_v2**

| 일자   | 구분        | 진행 내용                                                                                                |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/6  | 초안        | Spec2RTL Harness v2 schema 와 Encoding Golden Model 초안 작성. 자동 판단 기능과 Decision queue 도입.               |
| 9/7  | 추적        | Decision 및 open-items 추적 기능 추가. Encoding 회귀 테스트 82 건 구축.                                             |
| 9/8  | 정비        | Spec ingest 스크립트 수정. Worktree 제외 및 실행 규칙 정비.                                                         |
| 9/9  | 경고 기능     | 세션 시작 시 장기간 미커밋된 인프라 파일을 알려주는 경고 기능 추가.                                                              |
| 9/9  | v2 시작     | v2 프로젝트 시작. Encoding § 5.4 와 Data Link § 5.5 Golden Model 및 테스트 구현.                                  |
| 9/10 | 기능 확장     | Network § 5.6, 서비스 인터페이스 § 6, symbol decoder, RX FIFO, packet 재조립, wormhole switch 경로 구현.            |
| 9/11 | Router 확장 | 시스템 토폴로지, adaptive routing, multicast, disconnect/error 전달 기능 구현. 12 개 VCD 시나리오 완성 및 테스트 315 건 정리.   |
| 9/14 | 도구화       | VCD 도구 패키지화, 회귀 실행기, Router Golden Model 작업계획 추가.                                                    |
| 9/16 | 작업 분할     | Golden Model 작업을 A~K 구간으로 분할하고 각 구간의 완료 판정 기준 문서화.                                                   |
| 9/20 | Router 구현 | Router register/config/FIFO/loopback/link-speed/RMAP/error/IRQ 기능 구현. VCD 5 종 및 RTL 대조용 C/SV 산출물 구현. |
| 9/21 | 최종 정리     | Router 관련 조항 상태를 119 행으로 갱신. 완료 기준, 관련 문서, VCD 시나리오 17                                               |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 개를 최종 정리. |
|--|--|-----------|

#### spec2rtl/spacewire + harness/rtl

| 일자   | 구분    | 진행 내용                                                                                  |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/5  | 초기 구성 | SpaceWire 저장소 초기 구성. 실제 구현 상태에 맞게 작업 지침, ERRATA, Claude hook 정비.                       |
| 9/13 | 분석    | FCT/N-Char 경쟁 상황에서 발생하는 최악의 time-code starvation 측정. Decision-17 Option B 권고.          |
| 9/14 | 적용    | Option B throttle 을 Golden Model 과 RTL 에 적용. 실제 gotNull 기반 parity/ESC error gating 구현. |
| 9/25 | 검증 반영 | 링크 속도별 rate envelope 와 starvation 검증 결과를 Decision-17 v5 와 CLAUDE.md 에 반영. 현재 미커밋 상태.   |

## 4. 일별 Directory 진행 사항 — 계속

#### spec2rtl/spacewire + harness/rtl

| 일자   | 구분          | 진행 내용                                                                                                                                                       |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/20 | Gate 2 검토   | SpaceWire RTL Gate 2 검토 수행. handshake, commit, parity, credit, D/S reset 등 P0 결함 수정.<br>Directed regression 통과. 물리 복구·FIFO 경계·CDC/timing 미검증으로 Gate 2 HOLD. |
| 9/21 | 회귀·Waveform | credit/error/bit timing 회귀시험, VCD 자동 생성 구축.<br>Link 초기화→전송→parity-error 복구→재연결을 보여주는 GTKWave Story Waveform 작성.                                             |
| 9/23 | 경계 정리       | Network-DataLink-Encoder 경계를 valid/ready 와 accept/commit/abort 계약으로 전면 정리.<br>RX holding, assertion, observer 추가 directed test 8/8 과 story regression 통과.   |
| 9/24 | 구조 분리       | DataLink 를 RX hold, RX decode, credit/FCT 등의 독립 경계로 단계적으로 분리한 v1~v5 candidate 개발.                                                                           |

|      |             |                                                                                                                                                             |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             | 64-item burst 와 dual-endpoint backpressure 시험에서 원본과 동일한 동작·성능 확인.                                                                                           |
| 9/25 | Option B 시험 | 연속 Timecode 요청으로 FCT/N-Char 가 starvation 되는 현상 재현, 8 회 경합 후 1-slot 을 양보하는 v5 Option B 시험.<br>저속 조건에서 전송 완료 확인, ECSS Broadcast 우선순위와 충돌하여 실험 candidate 로 유지. |
| 9/30 | 정책 확정       | 제품 정책을 strict Broadcast priority 와 latest-wins + drop counter 방식으로 확정.<br>전체 regression 재검증하고 저장소 구조, CI, 설계 문서 및 waveform 자료 정리함.                          |

## 5. 어려웠던 점

1. Claude 에서 Spec 을 읽고 architecture 를 판단하는 부분에서 의사결정할 부분이 너무 많아서 일일이 답을 해주는 것이 어려웠다.

AI 를 부러먹으려고 하는데 AI 에 종이 된 느낌이었다.

2. Claude 에서 Harness Engineering 을 시도함. agent 갯수가 늘어나 자유도가 너무 커지니 산출물을 감당할 수 없었음.

다시 처음으로 가서 agent 를 1 개부터 만들어 다시 시도함. 잘 알지 못하는 자동화는 자동화가 아니었음.

## 6. Insight

1. GPT6 아스트라가 나오면서 GPT 에 custom instruction, 나와 GPT 의 R&R 을 명확히 함.

그동안 자주 반복된 부분을 알아서 정리하게 하면서 일이 쉬워졌다.

AI 의 특성을 잘 알지 못하면 임의로 사용하며 효율적으로 쓸 수 없다.

2. AI 가 알아서 잘 해주기를 바라면 안된다. 임의로 하게 된다.

따라서 AI 자동화 부분은 내가 하던 부분을 효율화시켜야지 처음부터 많은 부분을 맡기면 안된다.

본 문서는 docs/고급 PJT\_업무일지.txt 의 수정된 내용을 기준으로 작성했다.